



Algoritmos e Programação

Prof. Me. Fiorin
andre.fiorin@iffarroupilha.edu.br



Recapitulando

- Na última aula falamos sobre
 - Linguagem C
 - Tipos de dados
 - Comandos de Entrada e Saída
 - Operador de atribuição
 - Operadores aritméticos
 - Operadores relacionais
 - Operadores lógicos



Aula 05

Estruturas de decisão em C



Estruturas de decisão em C

- Em C, o comando de decisão (ou seleção) básico é o **if**.
- Sintaxe:

```
if (<expr>){  
    <bloco de comandos p/ condição verdadeira>  
}
```
- Onde <expr> corresponde a uma variável ou uma ou mais expressões relacionais.



Estruturas de decisão em C

- Operadores Relacionais

Operador	Ação	Exemplo
>	Maior que	(soma > 10) Lê-se: soma maior que 10
>=	Maior ou igual à	(soma >= 10) Lê-se: soma maior ou igual à 10
<	Menor que	(x < 5) Lê-se: x menor que 5
<=	Menor ou igual à	(x <= 5) Lê-se: x menor ou igual à 5
==	Igual	Resultado == y Lê-se: Resultado igual à y
!=	diferente	Resultado != y Lê-se: Resultado diferente de y



Estruturas de decisão em C

● Relembrando

- Expressões com operadores relacionais produzem um valor booleano (0 ou 1), onde:
 - 0 = falso
 - 1 = verdadeiro
- Portanto, se `<expr>` produzir algum valor **diferente de zero** (verdadeiro), o bloco de comandos abaixo do comando `if` é executado.
- Caso contrário (se `<expr>` produz o valor zero), o bloco de instruções do comando `if` é ignorado e o programa segue executando a partir do final do bloco.



Estruturas de decisão em C

- Exemplo

```
01 #include<stdio.h>
02 main (void){
03     int num;
04
05     printf ("Informe um número: ");
06     scanf ("%d", &num);
07
08     if (num >= 20){
09         printf ("isso será impresso se o valor armazenado em num for maior ou igual que 20");
10     }
11
12     printf ("essa frase será impressa, independente do valor de num");
13 }
```



Exercício 01

- Escreva um programa em C que leia 3 números inteiros (a, b, c) e aplique a seguinte equação:
 - $\text{result} = (a + b) * c^2$
- Ao final da execução, o programa deve mostrar o resultado da operação e informar se o resultado é par ou ímpar.



Desvios condicionais compostos



Estruturas de decisão em C

- **Desvio condicional composto**

- É usado quando existem duas ou mais possibilidades de decisão perante uma condição.

- Exemplo:

- Se os alunos praticarem, **então** eles serão aprovados. **Senão**, serão reprovados.

- Sintaxe

- ```
if (<expr>){
 <bloco de comandos 1 (condição verdadeira)>
}
else {
 <bloco de comandos 2 (condição falsa)>
}
```



# Estruturas de decisão em C

- **Desvio condicional composto**

- A expressão da condição será avaliada. Caso o resultado da expressão seja:
  - Diferente de zero (verdadeiro), o **bloco de comandos 1** será executado.
  - Igual a zero (falso), o **bloco de comandos 2** será executado.
- Geralmente utiliza-se a estrutura **if-else** quando queremos garantir que pelo menos um dos blocos de comando seja executado.
- A cláusula **else** é opcional.



# Estruturas de decisão em C

- Exemplo

```
01 #include<stdio.h>
02 main (void){
03 float nota1, nota2, media;
04
05 printf ("Informe as notas do aluno: ");
06 scanf ("%f", ¬a1);
07 scanf ("%f", ¬a2);
08
09 media = (nota1 + nota2) / 2;
10
11 if (media >= 7){
12 printf ("Aprovado");
13 }
14 else {
15 printf ("Em recuperação");
16 }
17 }
```



# Estruturas de decisão em C

- **IMPORTANTE**

- Cada bloco de comandos deve ser delimitado por uma chave aberta e uma chave fechada. Exemplo :

```
if (x == 0) {
 printf ("O valor informado é igual a 0. Informe outro valor: ");
 scanf ("%d", &x);
}
else {
 printf ("O valor informado é diferente de 0.");
 x = x + 10;
}
```

- Caso o bloco contenha apenas uma linha de comando a ser executada, as chaves podem ser omitidas. Exemplo:

```
if (x == 0)
 printf ("O valor informado é igual a 0.");
else
 printf ("O valor informado é diferente de 0.");
```



## Exercício 02

- Faça um programa em C que leia dois valores inteiros e verifique se eles são iguais ou diferentes.
- Caso os valores informados sejam iguais, o programa deve informar que os valores são iguais e apresentar o resultado da multiplicação entre eles.
- Caso os valores informados sejam diferentes, o programa deve informar que os valores são diferentes e apresentar o resultado da soma entre eles.



# Desvios condicionais aninhados



# Estruturas de decisão em C

- **Desvios condicionais aninhados**

- É possível realizar testes condicionais dentro de testes condicionais.
- Um if aninhado nada mais é que um comando if dentro da declaração de um outro if externo.
- **Importante:** devemos ter cuidado para saber exatamente a qual if um comando else está ligado.





# Estruturas de decisão em C

- **Indentação de código**

- A indentação (recuo de linha) dos comandos é fundamental para uma maior clareza do código.
- Devemos ter cuidado com o aninhamento de comandos if-else. A indentação errada pode levar a erros de interpretação do código.
- Para os casos em que a associação entre não é clara, recomenda-se a utilização explícita de blocos, mesmo contendo apenas um comando.



# Estruturas de decisão em C

- Exemplo

```
01 #include<stdio.h>
02 main (void){
03 float temp;
04 printf ("Informe a temperatura: ");
05 scanf ("%f", &temp);
06 if (temp < 30){
07 if (temp > 20){
08 printf ("Temperatura agradável");
09 }
10 else{
11 printf ("Querendo ficar frio");
12 }
13 }
14 else
15 printf ("Calorão véio brabo");
16 }
```



## Exercício 03

- Escreva um programa em C que leia dois números inteiros. O programa deve verificar se os valores informados são iguais ou diferentes.
- Caso os números sejam diferentes, o programa deve informar o usuário e apresentar os valores em ordem crescente.
- Caso os números sejam iguais, o programa deve informar o usuário e verificar se os números são pares ou ímpares.



# Desvios condicionais encadeados



# Estruturas de decisão em C

- **Desvios condicionais encadeados**

- Outro recurso bastante comum na programação é o encadeamento **if-else-if**.
- Neste tipo de estrutura as expressões condicionais serão avaliadas de cima para baixo.
- Assim que uma condição verdadeira é encontrada, o bloco associado a ela será executado, e o resto do encadeamento é ignorado.
- Se nenhuma das condições for verdadeira, então o **else final** será executado.
- Se o **else final** não estiver presente e todas as outras condições forem falsas, então nenhuma ação será realizada.



# Estruturas de decisão em C

- Exemplo

```
01 #include<stdio.h>
02 main (void){
03 float temp;
04 printf ("Informe a temperatura: ");
05 scanf ("%f", &temp);
06
07 if (temp < 10)
08 printf ("friozinho de lever");
09 else if (temp < 20)
10 printf ("temperatura agradável");
11 else if (temp < 30)
12 printf ("querendo ficar quente");
13 else
14 printf ("quente pra caraleo");
15 }
```



## Exercício 04

- Escreva um programa em C que leia 3 notas de um aluno. O programa deve calcular a média aritmética das notas e mostrar o resultado na tela.
- Além disso, o programa deve apresentar uma mensagem informando se o aluno está aprovado, em exame ou reprovado, de acordo com os seguintes valores:
  - Aprovado, se a média for maior ou igual a 7,0;
  - Em exame, se a média for menor que 7,0;
  - Reprovado, se a média for menor que 5,0.



# Desvios condicionais com operadores lógicos





# Estruturas de decisão em C

- Desvios condicionais com operadores lógicos
  - São utilizados quando é necessário analisar mais de uma condição para a mesma tomada de decisão.
  - Exemplo:
    - Se tenho mais de 16 anos e possuo título eleitoral, então tenho o direito de votar. Senão não poderei votar.
  - Sintaxe:

```
if (<expr1> && <expr1>){
 <bloco de comandos 1 (condições verdadeira)>
}
else {
 <bloco de comandos 2 (pelo menos uma condição falsa)>
}
```



# Estruturas de decisão em C

## ● Operadores lógicos

### ➤ Conjunção (and): &&

#### ▪ Exemplo:

```
if (<expr1> && <expr2>)
```

| Condição 1 | Condição 2 | Resultado  |
|------------|------------|------------|
| Falsa      | Falsa      | Falso      |
| Verdadeira | Falsa      | Falso      |
| Falsa      | Verdadeira | Falso      |
| verdadeira | verdadeira | Verdadeiro |

### ➤ Disjunção (or): ||

#### ▪ Exemplo:

```
if (<expr1> || <expr2>)
```

| Condição 1 | Condição 2 | Resultado  |
|------------|------------|------------|
| Falsa      | Falsa      | Falso      |
| Verdadeira | Falsa      | Verdadeiro |
| Falsa      | Verdadeira | Verdadeiro |
| verdadeira | verdadeira | Verdadeiro |

### ➤ Negação (not): !

#### ▪ Exemplo:

```
if (!<expr1>)
```

| Condição   | Resultado  |
|------------|------------|
| Verdadeira | Falso      |
| Falsa      | Verdadeiro |



## Exercício 05

- Escreva um programa em C que leia dois valores inteiros e realize os seguintes testes e apresentar as respectivas mensagens:
  - Se os valores forem iguais e maiores que 7
    - Situação 1
  - Se os valores forem diferentes e um dos valores informados for ímpar
    - Situação 2
  - Se os valores forem diferentes ou ambos forem pares
    - Situação 3



# Estrutura de caso/escolha



# Estruturas de decisão em C

- **Estrutura de caso/escolha (switch - case)**

- Esta estrutura é usada quando é preciso testar uma variável para **valores pré-definidos**.
- Geralmente é usado na construção de menus, onde o usuário tem a possibilidade de escolher uma dentre várias alternativas.
- Nesta estrutura, uma mesma variável é testada para todos os valores estabelecidos.
- Assim que é encontrada uma ocorrência do conteúdo da variável para um dos valores, as instruções relativas àquele valor são executadas e o programa segue para o fim da estrutura.



# Estruturas de decisão em C

- Sintaxe

```
switch (<variável>){
 case <valor 1>:
 <bloco de comandos 1>
 break;
 case <valor 2>:
 <bloco de comandos 2>
 break;
 case <valor n>:
 <bloco de comandos n>
 break;
 default { // opcional
 <bloco de comandos caso o valor não esteja nas opções>
 }
}
```



# Estruturas de decisão em C

- Exemplo

```
int opcao;
scanf ("%d", &opcao);
switch (opcao){
 case 1:
 printf ("Opção 1 escolhida!");
 break;
 case 2:
 printf ("Opção 2 escolhida!");
 break;
 case 3:
 printf ("Opção 3 escolhida!");
 break;
 default:
 printf ("Opção inválida!");
 break;
}
```



# Estruturas de decisão em C

- Estrutura de caso/escolha (switch - case)

- A variável a ser testada no comando switch deve ser um número inteiro ou um caractere.
- Se nenhum dos valores for igual ao conteúdo da variável, ainda é possível executar um comando através do comando **default** que funciona da mesma forma que o comando **else** no desvio condicional **if**.
- A cláusula **default** é opcional, ou seja, não precisa aparecer na estrutura de caso se não for utilizada.





## Exercício 06

- Faça um programa em C que apresente um menu com as seguintes opções:
  - 1 - Adição
  - 2 - Subtração
  - 3 - Multiplicação
  - 4 - Divisão
  - 0 - Sair
- O programa deve ler um valor correspondente ao menu e realizar a operação indicada entre dois números, caso a opção escolhida diferente de zero.



# Na próxima aula...

- Estruturas de repetição em C



# Referências

- SEBESTA, R. W. **Conceitos de Linguagem de Programação**. 4 ed. Bookman Companhia Ed. 2000.
- KERNIGHAM, Brian W.; RITCHIE, Dennis M. **C: A Linguagem de Programação**. Rio de Janeiro: Campus, 2002.
- DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. **Como Programar em C**. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 1999.